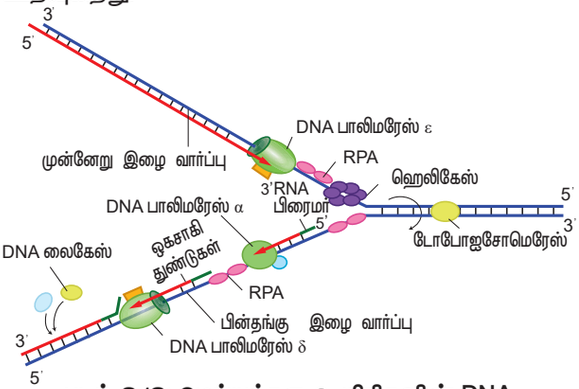
அபாயகரமான சேர்மங்கள் போன்றவற்றால், DNA–களில் பழுதுகள் ஏற்படுகின்றன. சில புரதங்கள் மற்றும் நொதிகளின் உதவியால் இவை அவ்வப்போது நீக்கப்படுவதன் மூலம் சரிசெய்யப்பட்டு DNA மீட்டெடுக்கப்படுகிறது. இந்தப் பழுது நீக்கம் செயல்களே உயிரிகளின் மரபணு தொகையத்தை நிலையாகத் தக்க வைக்க உதவுகின்றன. மரபணுத்தொகை நச்சு அழுத்தங்களைப் பழுதுபார்க்கும் விதமாக DNA செயல்படுகிறது.

மறுசேர்க்கை (Recombination): ஒரு DNA மூலக்கூறின் உள்ளாகவோ அல்லது DNA மூலக்கூறுகளுக்கிடையிலோ மரபுச் செய்திகள் மாற்றிக் கொள்ளப்படுவது மறுசேர்க்கை செயல் என்ற செயலினால் சாத்தியமாகிறது. குன்றல் பகுப்பின்போது ஒத்திசைவு குரோமோசோம் இணைகளுக்கிடையே குறுக்கேற்றம் என்ற செயல் மூலம் இது நிகழ்கிறது. குறுக்கேற்றத்தின்போது நிகழும் இந்தக் குரோமோசோம் பரிமாற்றச் செயலை, முன் பயின்ற வகுப்புகளில் படித்திருப்பீர்கள். குரோமோசோம்களை அமைக்கும் DNA–வின் பாலிநியூக்ளியோடைட் இழை துண்டிக்கப்பட்டு, மறு இணைவு நிகழ்வது மூலக்கூறு அளவில் நிகழும் மறுசேர்க்கைச் செயலாகும்.

3.6.1 மெய்யுட்கரு உயிர்களில் (யூகாரியோட்களில்) DNA இரட்டிப்பு

DNA–யின் நியூக்ளியோடைட் தொடர் வரிசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கிலிருந்து அதன் இரட்டிப்பு தொடங்குகிறது. இது **இரட்டிப்பு தொடங்கும் இலக்கு** எனப்படுகிறது. மெய்யுட்கரு உயிரிகளின் DNA–வில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இரட்டிப்பு இலக்குகள் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, *சக்காரோமைசெஸ் செர்விசியே* என்ற ஈஸ்ட் பூஞ்சையில் ஏறத்தாழ 400 தொடக்க இலக்குகள் இருப்பதாக அறியப்பட்டுள்ளது. பதினான்கு வெவ்வேறு வகையான புரதங்களின் தொகுப்பு அடங்கிய **இரட்டிப்பு முன்னோடித் தொகுப்பு** (prereplication complex – preRC) ஒன்று இரட்டிப்பு இலக்கில் தொகுக்கப்பட்டுப் பின்னர் இரட்டிப்பு நிகழ்த்தப்படுகிறது. இத்தொகுப்பில் ஆறு புரதங்கள் அடங்கிய பகுதி மெய்யுட்கரு உயிரிகளின் DNA இரட்டிப்பு இலக்கைக் **கண்டறிய உதவும் பகுதி** (Origin recognition complex – ORC)யாக செயல்படுகிறது. ஈஸ்ட்டின் DNA இரட்டிப்பு தொடக்கப்புள்ளிகள், சுயமாக **இரட்டிக்கும் தொடர்வரிசை கொண்ட இலக்குகள்** (Autonomously Replicating Sequences – ARS Sites) என அழைக்கப்படுகின்றன. இரட்டிப்பு இலக்கை இனமறிய உதவும் பகுதி இவ்விலக்குகளில் மட்டுமே பிணைந்து கொள்கின்றன.

இரட்டிப்பு இலக்கில் DNA–யின் ஈரிழை தளர்ந்து இரு இழைகளாகப் பிரிக்கப்படும் இலக்கு **இரட்டிப்பு கவட்டைப் பகுதி** எனப்படுகிறது. மெய்யுட்கரு உயிரிகளில் பல இரட்டிப்பு இலக்குகள் இருப்பதால் எண்ணற்ற இரட்டிப்பு கவட்டைகள் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. DNA–வின் ஈரிழைகளுக்கிடையே உள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளை அகற்றி அதை இரு தனி இழைகளாகப் பிரிக்க ஹெலிகேஸ் என்ற நொதி உதவுகிறது. பிரிக்கப்பட்ட பாலிநியூக்ளியோடைட் இழைகள் மீண்டும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் இரட்டை இழைகளாகி விடாமல் தடுக்க இரட்டித்தலுக்கான புரதம்–A (RPA) உதவுகிறது.



படம் 3.18: மெய்யுட்கரு உயிரிகளின் DNA இரட்டித்தல் கவட்டை

முறுக்குத் தளர்வின் காரணமாக இரட்டிப்புக் கவட்டைக்கு அப்பால் ஏற்படும் நேர்மறை முறுக்குச் செறிவின் இறுக்கத்தை அகற்றிட **டோபோஐசோமரேஸ்** என்ற நொதி உதவுகிறது.

இரட்டிப்பின் மூலம் தோன்றும் இரு இழைகளில் ஒன்று முன்னோடு இழை (தொடர் இழை) (leading strand) என்றும் மற்றொன்று பின்தங்கு இழை (தொடர்பிலா இழை) (lagging strand) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. DNA இரட்டிப்பு **DNA பாலிமரேஸ் α** என்ற நொதியினால் தொடக்கி வைக்கப்படுகிறது. இது பிரைமேஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இரட்டிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பு ஆரம்பத் துண்டமாக ஒரு சிறிய RNA துண்டம் உற்பத்தி செய்யப்படுதல் வேண்டும். இதற்கு **RNA பிரைமர்** என்று பெயர். இதை உருவாக்கப் பிரைமேஸ் நொதி உதவுகிறது.

DNA பாலிமரேஸ் நொதி இரட்டிப்பை நிகழ்த்துவதற்கு 3′ நுனியில் தனித்துவிடப்பட்ட OH ஒன்று தேவைப்படுகிறது. அப்போதுதான் DNA–யின் 5′ முனையிலிருந்து இரட்டிப்பைத் தொடங்க முடியும். இதனை RNA–பிரைமர் தந்து உதவுகிறது.

நியூக்ளியார் (உட்கரு) DNA இரட்டிப்பிற்கு DNA பாலிமெரேஸ் α (ஆல்ஃபா), DNA பாலிமெரேஸ் δ (டெல்டா) மற்றும் DNA பாலிமெரேஸ் ε (எப்சிலான்) என மூன்று வகையான நொதிகள் தேவைப்படுகின்றன. இவற்றுள்

DNA Pol α – பாலிமெரேஸ் RNA பிரைமர் உருவாக்கத்திற்கும்

DNA Pol δ – பாலிமெரேஸ் RNA இரட்டிப்பிற்கான முதன்மை நொதியாகச் செல் உட்கருவில் காணப்படுகிறது

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 73 28/12/2022 12:51:54